

09 - 01.1- Prise en charge de traumatisé grave - Pr. ABOU ELHASSAN

Bonjour, nous allons aborder un chapitre concernant la prise en charge des traumatisés graves, cours pour les 5e années de médecine. Les objectifs pédagogiques de ce cours vont être divisés en deux parties, en préhospitalier et à l'hôpital. En préhospitalier, l'étudiant va être capable de définir un traumatisé grave, connaître les critères de gravité d'un traumatisé grave sur l'idée de l'accident, connaître les éléments de mise en condition initiale d'un traumatisé grave avant un transfert dans un centre spécialisé, expliquer le rôle des SMUR et l'organisation du tri et du transport.

À l'intérieur de l'hôpital, il faut connaître le bilan lésionnel initial d'un traumatisé grave ainsi que les indications chirurgicales urgentes, savoir entamer une réanimation initiale et connaître le bilan lésionnel secondaire et connaître aussi les éléments de prévention. Le plan à adopter pour ce cours, après une introduction, une note d'épidémiologie marocaine, les éléments de physiopathologie, la prise en charge en préhospitalier, à l'intérieur de l'hôpital et la conclusion. Comme guide d'introduction, anciennement défini, le polytraumatisé ou traumatisé grave était défini comme étant un blessé porteur d'une ou plusieurs lésions traumatiques dont au moins met en jeu le pronostic vital.

Cela prétend que le bilan lésionnel a été fait. Actuellement, on définit un traumatisé grave comme étant un blessé victime d'un traumatisme jugé violent, quelles que soient les lésions apparentes. C'est une urgence thérapeutique médico-chirurgicale dont le pronostic dépend essentiellement de la rapidité et aussi de la qualité de prise en charge.

La prise en charge doit être initiée sur les lieux de traumatisme et poursuivie durant le transport du patient jusqu'à l'hôpital et aussi en intra-hospitalier. Sur le plan épidémiologique, deux causes sont importantes à connaître chez les polytraumatisés ou les traumatisés graves. En premier lieu, les accidents d'envoi public, c'est la première cause chez nous au Maroc, et les autres causes sont constituées par le chute et les accidents de travail.

Au Maroc, le traumatisé grave constitue la première cause de mortalité chez les sujets jeunes, la première cause d'handicap motoronologique chez les sujets jeunes, la cinquième cause de mortalité, toutes causes confondues. La majorité des décès survient soit sur le lieu de l'accident ou pendant le transport, alors qu'au 30 % des décès surviennent dans les premières heures suivant l'accident et 20 % dans les premières semaines. Les séquelles anatomiques et fonctionnelles sont extrêmement lourdes et une perte économique due à ce fléau marocain est évaluée à 12 milliards de dirhams par an.

Il faut savoir qu'un véhicule tue au Maroc 15 fois plus qu'en Italie et 2 fois 3 plus qu'en Tunisie et 1,5 fois plus qu'en Algérie. Les facteurs de risque des traumatisés graves, c'est essentiellement des facteurs dus au comportement des personnes, notamment l'ingestion ou la consommation

des produits toxiques, notamment de l'alcool, la vitesse des véhicules, l'état de route, l'absence de porte de casque ou de ceinture de sécurité, le non-respect des mesures préventives au travail et aussi l'imprudence. Sur le plan physiopathologique, 3 mécanismes sont identifiés, les mécanismes directs, fermés ou ouverts, qui sont responsables de lésions de proximité ou à distance, les mécanismes directs avec des mouvements de décélération et de cisaillement et les mécanismes par effet blast, par une propagation d'une onde de choc à travers l'organisme.

Deuxième élément, il faut toujours chercher les associations lésionnelles, soit par sommation, par exemple, une fracture de deux fémurs va être responsable d'une perte en moyenne de 4 litres par 100. Un autre phénomène dit occultation, un traumatisme crânien grave masque un traumatisme de l'arche cervicale ou par un phénomène d'amplification, un traumatisme crânien avec un traumatisme thoracique vont s'amplifier sur le résultant au niveau de l'organisme. Troisième élément, le traumatisme grave va créer ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire systémique avec une défaillance multiviscérale et qui va mettre en jeu le pronostic vital des patients à court et à moyen terme.

Un mot sur la physiopathologie de la dette respiratoire, le fait d'avoir un traumatisme crânien par exemple, va être responsable d'un coma avec inhalation d'eau à l'étranger et une hypotonie musculaire par chute de la langue, ce qui va être responsable d'une obstruction des voies aériennes supérieures. Associé à ça, toutes sortes de lésions thoraco-abdominales sur des traumatismes thoraciques initiaux avec éventuellement un hème ou un pneumothorax, un volet thoracique. Associé à ça, le coma va être responsable d'une hyperventilation et notamment un respiratoire qui va engendrer une hypertension associée, s'il y a des lésions du cerveau ou du tronc cérébral, tout ça va concourir à une dette respiratoire.

Ce qu'on respecte par là, ce qu'on peut déduire, c'est que la dette respiratoire est multifactorielle, à la fois par traumatisme direct, à la fois par des conséquences indirectes sur la compliance respiratoire et aussi par l'obstruction des voies aériennes supérieures. Concernant la lésion circulatoire ou l'état de choc, toute lésion d'un organe fermé, notamment un foie, une rate ou parfois des lésions hémorragiques extériorisées, va être responsable d'un saignement important avec hémorragie. Laquelle hémorragie va être responsable ? Une hypovolémie qu'il faut la corriger.

La section où le traumatisme médullaire ou le traumatisme grave au niveau du crâne va être responsable d'une vasopiloie avec encore un avantage, donc une hypovolémie. Les lésions thoraciques, notamment le pneumothorax ou parfois les tamponades avec traumatisme au niveau de la région péricardique va être responsable à elle d'un obstacle sur le retour veineux avec une défaillance cardiaque et pas conséquent, une efficacité cardiaque, une hypoxie tissulaire avec un choc et parfois des troubles de rythme cardiaque qui va être responsable d'une diminution du débit sanguin cérébral et d'une anoxie cérébrale. Donc, vous pouvez voir que la détresse hémorragique ou la détresse circulatoire peut engendrer à elle aussi une complication au niveau cérébral.

L'hémorragie, lorsqu'il n'est pas jugulé immédiatement, va être responsable d'un phénomène d'hypovolémie réelle avec une hypothermie, une dilution et une acidité importante et c'est ça la triade létale du choc hémorragique qui va être responsable d'une coagulopathie avec une défaillance multiviscérale qui va donc engendrer encore davantage la mortalité et va encore plus augmenter le risque de mortalité. Qu'en est-il sur la prise en charge préhospitalière ? Alors, les objectifs de cette prise en charge à l'extérieur de l'hôpital ou au lieu de l'accident sont énoncés sur Numéro 1, il faut évaluer le patient cliniquement par un examen sommaire mais surtout en mettant en évidence les circonstances de traumatisme obtenir un bilan lésionnel initial commencer la mise en condition de traumatiser et stabilisation de son état clinique surtout sur les trois grandes fonctions respiratoire, hémodynamique et neurologique et assurer son transport vers un centre adapté. Cette période de prise en charge préhospitalière doit être limitée dans nos temps théoriquement entre 60 et 90 minutes, pas plus que ça.

Sur le plan évaluation de la gravité, il faut se baser sur un des critères les plus connus c'est ce qu'on appelle les critères de Wittel où il y a 5 paramètres des variables physiologiques les éléments de la scénétique du traumatisme les lésions anatomiques apparentes la réanimation préhospitalière entretenue et le cinquième item, c'est le terrain qu'il faut évaluer au cas par cas. Qu'en est-il sur les variables physiologiques ? Un patient qui a un score de Glasgow inférieur à 13 ou une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm ou une saturation qui est inférieure à 90% sans oxygène constituent un élément de gravité selon les critères de Wittel. Les éléments de scénétique violente, c'est un patient qui s'est éjecté d'un véhicule ou s'il y a un passager décédé dans le même véhicule ou une chute au-delà de 6 mètres ou une victime projetée ou écrasée ou une appréciation globale sur la déformation de la véhicule sur les vitesses estimées Tout ça, c'est ces éléments dites de scénétique violente Lorsqu'il y a un de ces éléments, le patient est jugé comme étant un traumatisé grave selon les critères de Wittel.

Les lésions anatomiques apparentes, tout ce qui est traumatisme pénétrant tout ce qui est volé thoracique, tout ce qui est brûlure sévère avec inhalation de fumée tout ce qui est fracas du bassin si on a une suspicion d'atteinte modulaire ou si on a une amputation d'un membre notamment un poignet ou de la cheville constituent un des éléments de gravité. Est-ce qu'il y avait une réaction préhospitalière notamment la mise en marche d'une ventilation mécanique un remplissage important au-delà de 1 000 millilitres de colloïd ou la mise en marche des catécholamines pour restituer un état hémodynamique stable là aussi, un de ces éléments-là constitue un élément de gravité selon les critères de Wittel. Un seul critère de Wittel définit le traumatisé grave sauf pour le terrain à évaluer au cas par cas.

A côté de ça, on peut définir un traumatisé de gravité extrême si à sa prise en charge celui de l'accident on a un Glasgow inférieur à 13 une tension artérielle systolique inférieure à 160 mmHg ou une tension qui est imprenable ou une saturation qui est inférieure à 80% ces patients-là sont jugés comme étant des patients de gravité extrême. A côté de ça, il faut mettre en évidence que

les caractéristiques d'un traumatisé grave sont en l'ordre de 4 la gravité des lésions ne s'additionne pas mais il se multiplie la sous-estimation de la gravité est un piège mortel pour le patient l'oubli de certaines lésions peut avoir des conséquences vitales le temps perdu ne se rattrape pas c'est pour ça que cette étape d'évaluation et de prise en charge préhospitalière ne doit pas dépasser les 90 minutes. En préhospitalier, les objectifs, encore une fois c'est de faire un diagnostic de l'ambiance c'est-à-dire les lieux de l'accident le nombre de blessés, le nombre de décès, les critères du vital il faut protéger, alerter et secourir et il faut commencer à mettre en évidence les patients selon les différentes détresses en commençant par la détresse respiratoire la détresse circulatoire, la détresse neurologique et aussi de gérer la douleur et à la fin, organiser le transport du patient vers le centre hospitalier le mieux adéquat.

Sur le lieu d'accident, il faut protéger pour éviter la sur-accident il faut alerter les secours et il faut secourir en faisant un massage cardiaque externe lorsque le patient est en arrêt cardiaque une compression des hémorragies extériorisées et immobilisation de l'axe crânio-rachidien et réchauffer le corps. Quelle stratégie adopter ? L'alerte doit être faite pour le SAMUS MUR le service d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation au niveau marocain, à l'échelle de Marrakech c'est les numéros qui sont affichés et le 141, c'est un numéro gratuit national c'est le numéro de SAMUS MUR. Évaluation et mise en condition et aussi la transmission au médecin régulateur sur l'état clinique du patient et les mesures réanimatoires entreprises et le transport doit être sous surveillance médicale et le médecin qui va prendre en charge ce patient sur lieu d'accident doit déjà faire une prévention ou prévenir le SAMUS.

Les premiers minutes sur le terrain sont extrêmement importantes il faut mettre en évidence le mécanisme de la violence et du traumatisme si la victime est accessible il faut commencer les premiers gestes dans le lieu si la victime est incarcérée il faut commencer ce qu'on appelle la désincarcération avec des gestes de sauvetage si la victime est inconsciente ou avec des douleurs rachidiens il faut avoir donc la hantise de formaliser la rectitude de l'axe tête, cou, tronc avec l'emplacement de mineur et mettre le patient d'un matelas à dépression. La désincarcération elle n'est pas faite par les médecins secouristes mais elle est faite plutôt par des équipes spécialisées en désincarcération vous voyez sur les images donc avec un traumatisme avec une impactation frontale donc les équipes de secours de désincarcération vont commencer à agir et puis en même temps on commence à faire quelques gestes réanimatoires sur l'accident. Une fois les secours arrivés trois fonctions vitales sont évoluées à préserver la fonction respiratoire cardio-circulatoire et neurologique selon l'algorithme ABCDE l'impératif dans cette action c'est que l'axe crânio-rachidien doit être maintenu en rectitude tout en ayant la hantise que tout blessé inconscient est suspect d'avoir une lésion rachidienne jusqu'à preuve radiologique du contraire.

Quels sont les objectifs de traitement sur le lieu de traumatisme ? Il y a les objectifs respiratoires donc l'oxygénation, la ventilation mécanique le drainage d'un épanchement pleural et les objectifs cardio-vasculaires avec une pression artérielle moyenne au-delà de 60 mmHg en faisant un remplissage, la transfusion la mise en place des catécholamines mais surtout les gestes de

moustase les objectifs neurologiques avec une pression artérielle moyenne au-delà de 80 mmHg une sédation, hyperventilation et les objectifs dits périphériques notamment poncement compressible de lésion artérielle et l'immobilisation d'un patient qui a une fracture. La mise en condition il faut rassurer le patient déshabiller le patient mettre le monitoring liberté de voyance supérieure aux thérapies prenez deux amortisseurs 14 au siège gauche faire un bilan complet avec groupage RAI, protection thermique des fluides assurer une normothermie l'immobilisation, la sédation plus ou moins l'intubation la ventilation assistée et le drainage d'un pneumothorax suffocant s'il y a une fausse suspicion d'un pneumothorax suffocant Qu'en est-il d'être respiratoire ? Il faut libérer les voyances supérieures donner de l'oxygène, voire intuber le patient s'il y a des indications d'intubation sont présentes Si vous avez un pneumothorax suffocant il faut décompresser La détresse circulatoire c'est la première cause de mortalité des traumatismes crâniens graves des traumatismes graves par choc hémorragique ne doit pas retarder le transport vers l'hôpital et les moustaches chirurgicales Il s'assure sur des gestes extrêmement simples réanimation d'un ment fracturé compression d'une plaie artérielle suture d'une plaie du scalp comme on voit sur la photo à côté poncement compressif mettre un garrot des points de compression un tamponnement d'un épais staxis foudroyant qu'on voyait sur l'image en rond le remplissage vasculaire et la mise en place des vasoconstricteurs et mettre le pantalon anti-choc si on est devant un traumatisme grave Le pantalon anti-choc c'est un il est indiqué lorsque on a une hémorragie abdominale vient en contrôler et c'est un procédé de sauvetage qui va permettre de comprimer en externe et aussi d'augmenter le retour veineux d'améliorer l'hémodynamique de façon générale Il est contre-indiqué si vous avez donc un traumatisme thoracique ou un traumatisme du membre les modalités doivent être une installation préventive au niveau il faut intuber les patients et le dégonflage de ce pantalon anti-choc ne doit pas être fait qu'au niveau du bloc opératoire avec l'équipe chirurgicale d'intervention prête à intervenir Au terme de cette évaluation initiale, le traumatisme grave peut être classé en trois catégories soit vous avez un patient dit instable, soit vous avez un patient critique, soit vous avez un patient potentiellement grave en fonction de la situation clinique un patient instable, c'est un patient dont la pression artérielle systolique est inférieure à 90 mmHg malgré un remplissage vasculaire ou on a mis en place les catécholamines un patient critique, c'est un traumatisé grave stabilisé au prix d'une expansion volumique et qui revient hémodynamiquement instable à l'arrivée de l'expansion volumique un patient potentiellement grave, c'est un patient qui est traumatisé, stable ou stabilisé par le seul remplissage vasculaire La détresse neurologique elle est évaluée par un score de Glasgow ou le Glasgow comascore, il faut intuber le patient si ce score est inférieur à 8 ou si le patient présente une agitation extrême ou un choc pérennisé ou c'est les patients qui ont eu un arrêt cardiaque l'objectif c'est de limiter les agressions cérébrales systémiques d'origine, secondaire d'origine systémique chez les patients qui sont conscients, il faut toujours chercher les lésions médullaires dont le diagnostic est facile, généralement les traumatisés graves sont avec troubles neurologiques, la suspicion d'avoir des lésions médullaires doit être systématiquement posée et le patient doit être bénéficier d'une minerve avec une traction et maintenir l'axe tronc rachis en rectitude l'analgésie est un volet extrêmement important

chez ces patients là parce que c'est des patients qui souffrent énormément et la douleur a des conséquences néfastes chez les traumatisés graves aussi bien sur le système ventilatoire, sur le système circulatoire, sur le système digestif, sur le système musculaire et sur le système psychologique qui va majorer donc la douleur importante non pas traitée va majorer les détresses vitales, il faut immobiliser les fractures dont les entergiques périphériques et les anti-inflammatoires anti-héridien si pas contre indication ou parfois l'hémorphinique. L'immobilisation est un élément important chez ces patients là, il faut mettre une minerve, un appui montonnier qu'on voyait dans la deuxième photo, ne pas mettre des minerves comme ça qui n'ont pas d'appui montonnier on mettra les patients sur des matelas à dépression, des matelas de la coquille qui va maintenir l'axe du corps en rectitude et mettre des attelles s'il y a des fractures au niveau des membres soit inférieurs soit supérieurs.

Le monitoring de ces patients doit être vraiment triminimaliste en l'occurrence un scope, une pression artérielle non invasive, une saturation d'oxygène, une capnographie, le monitoring de la température, c'est des patients en hypothermie importante et pas conséquent il faut avoir un réchauffement durant la procédure et bien sûr, le monitoring d'analgésie selon les échelles d'évaluation d'analgésie, notamment le VA ou le VS après ça, donc, il faut réguler le patient vers un centre hospitalier qui va prendre en charge ces patients là, en choisissant le vecteur et en choisissant aussi le service receveur. La protection thermique, elle est de mise et aussi, il faut prévenir les infections en ayant une attitude d'asypsie des gestes avec protection des plaies et donner d'antibio-prophylaxie s'il y a une indication. Le médecin doit organiser le transport vers le centre le plus spécialisé ayant un plateau technique dès que la stabilisation du patient avec une surveillance clinique et paraclinique dureront toute la procédure tant en poursuivant les mesures de réanimation même pendant le transport et le vecteur doit être choisi en fonction du cas et en fonction de la gravité du patient Comme synthèse une fois intervenu, donc, il faut extraire la victime du lieu de l'accident et évaluer la gravité traumatisée sur le score de vitesses après ça, donc, il faut avoir un conditionnement de traumatiser avec une immobilisation, pose de doigt veineuse périphérique, mise sous oxygène, compression des hémorragies et la prise en charge des détresses respiratoires circulatoire et neurologique dans ce sens là après, il faut classer ou classer les traumatisés en instables, critiques ou prétentieusement graves et le médecin doit réguler, doit organiser la régulation avec un transfert du patient vers le centre le plus adapté la procédure en entier doit ne pas dépasser les 90 minutes récapitulant les 4 étapes de la prise en charge hospitalière du traumatisé grave 1, il faut reconnaître et traiter le détresse vital et l'objectif principal, c'est éviter le décès immédiat, 30% des patients décèdent sur le lieu de l'accident initialement deuxième élément, examen clinique et gestes complémentaires, l'objectif c'est stopper le saignement et limiter les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique pour éviter l'aggravation des lésions 3, faire un bilan et orientation des patients vers l'hôpital plus adapté dans un objectif de créer ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire arrêter le saignement et optimiser la queue hospitalière afin de diminuer la morbidité et la mortalité et quatrième étape c'est transport médicalisé avec une continuité de soins comme objectif, ne pas perdre du temps afin de diminuer la morbidité et la mortalité.

Je vous remercie c'est la première étape de notre cours la deuxième étape constitue la prise en charge hospitalière, on va la voir tout de suite